GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG
KAPITEL 1: EINFÜHRUNG 2/4

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
FSU JENA

WO KOMMT INFORMATIK HER?

Kurzer, unvollständiger, subjektiver,…. Überblick über die Geschichte der Informatik und der Computer

MUHAMMAD IBN MUSA, ABU DSCHA'FAR AL-CHWARIZMI

ca. 780 – 850, heutiger Irak

Führte die Null aus dem indischen ins arabische Zahlensystem ein

Beschrieb zugehörige Rechenregeln

Aus seinem Namen leitet sich der Begriff Algorithmus ab.



GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ



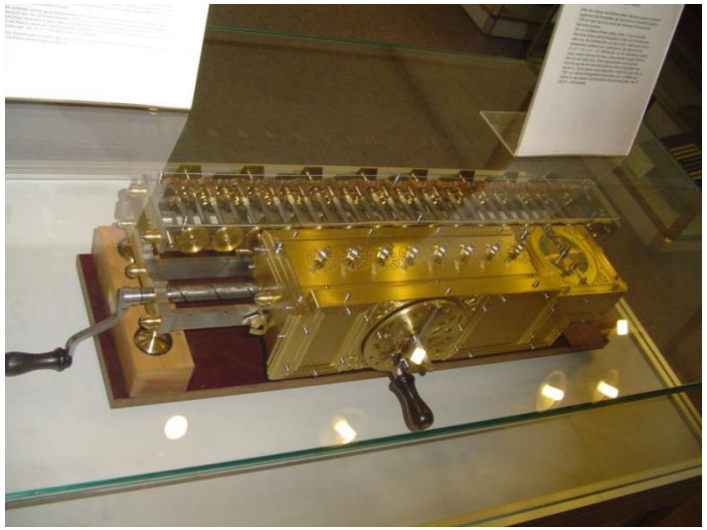
1646 – 1716, Hannover

Begründer des Binär- oder Dualsystems

Konstrukteur einer der ersten funktionsfähigen Rechenmaschinen

Und vieles mehr…





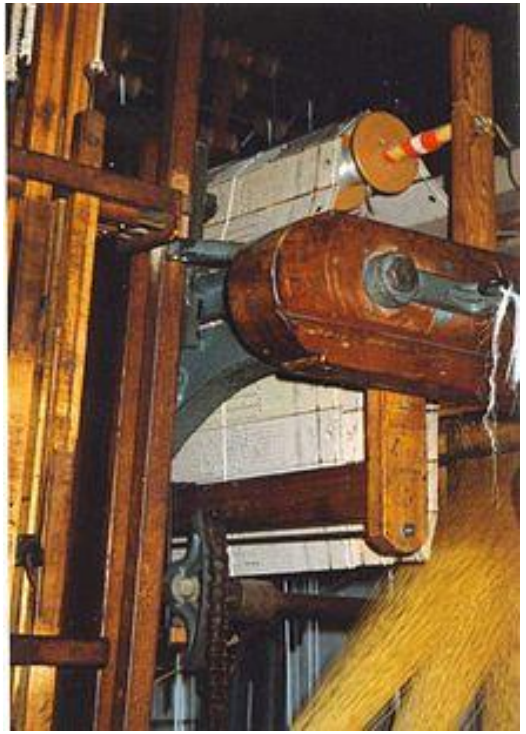
JOSEPH-MARIE JACQUARD



1752 – 1834, Frankreich

Erfinder des Jacquard-Webstuhls

Programmierung mit Lochkarten



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacquard01.jpg

CHARLES BABBAGE

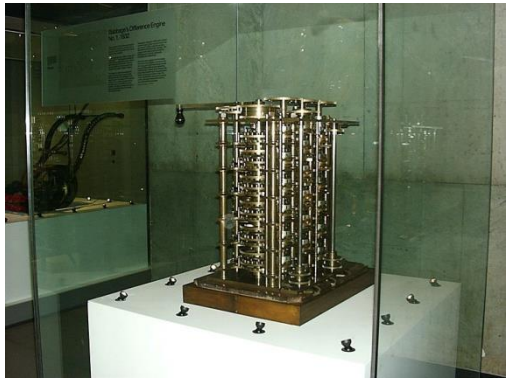


1791 – 1871, England

Differential Engine

Analytical Engine

- Nicht realisiert, aber korrekter Entwurf
- dezimale Fließkommaarithmetik,
- vier Grundrechenarten
- Speicher für 1000 Wörter zu 50 Dezimalstellen.
- Programmiersprache ähnlich den heute verwendeten Assemblersprachen. Schleifen und bedingte Verzweigungen waren möglich
- Programmierung mittels Lochkarten



ADA LOVELACE



1815-1852, England

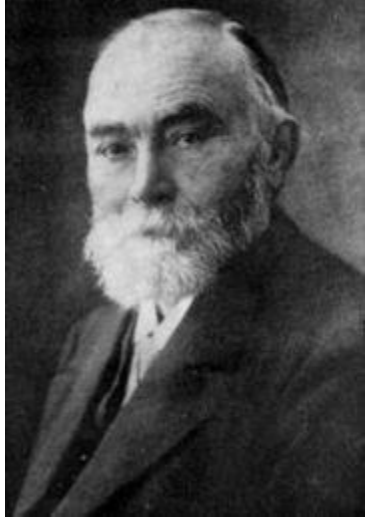
Mitarbeiterin von Charles Babbage

„erste Programmiererin“

Entwarf u.a. Programm zur Berechnung der Bernoulli-Zahlen mit Babbages Analytical Engine

Namenspatronin der Programmiersprache Ada

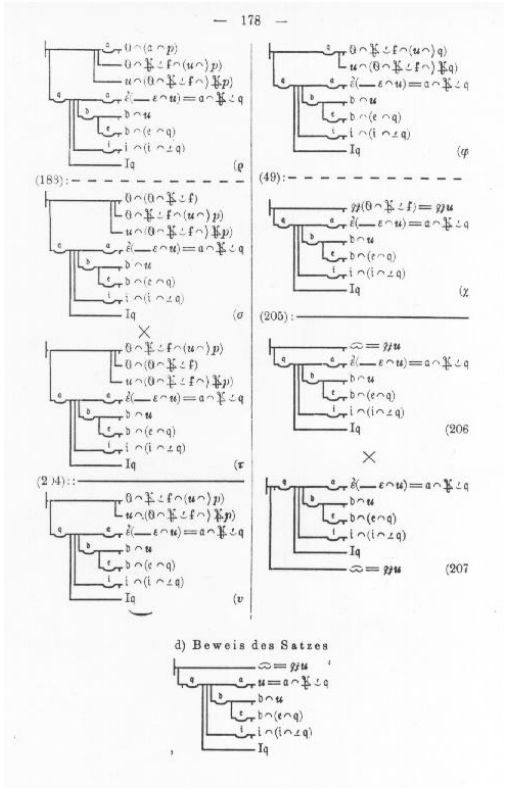
GOTTLOB FREGE



1848 – 1925

Studierte und lehrte in Jena

Entwicklung der ersten formalen Sprache



ALAN TURING

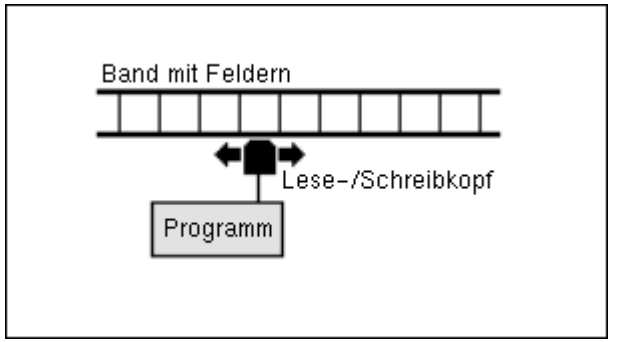


1912-54, England

Turingmaschine

- = abstraktes Modell einer Maschine, die jede intuitiv berechenbare Funktion berechnen kann (1936, Turing-Church-These)
- Also: alles, was sich überhaupt berechnen lässt, lässt sich mit einer Turingmaschine berechnen
- Und: es kann eine universelle Maschine definiert werden: eine Turingmaschine, die jede andere Turingmaschine simulieren kann
- Bis heute wichtiges theoretisches Modell.





KONRAD ZUSE



1910-95, Deutschland

1941: Z3

- Erster vollfunktionsfähiger, programmgesteuerter Rechner der Welt





WILHELM KÄMMERER



1905 (Büdingen) – 1994 (Jena)

Einer der Hauptentwickler der Oprema

Professor für Kybernetik an der Uni Jena



WEITERE RECHNER...









EINSCHUB: EIGENSCHAFTEN MODERNER RECHNER

Drei wesentliche Eigenschaften:

- **Elektronisch (nicht mechanisch)**
- **Digital (nicht analog)**
- **(interner) Programmspeicher**

Jeder Rechner verfügt über mindestens je ein

- **Eingabegerät**
- **Ausgabegerät**
- **Speicher**
- **Prozessor**

GRACE HOPPER



1906 – 92, USA

Entwicklung des ersten Compilers

Entwicklung von FLOW-MATIC (Cobol Vorgängerin)

„Erfinderin“ des Bugs

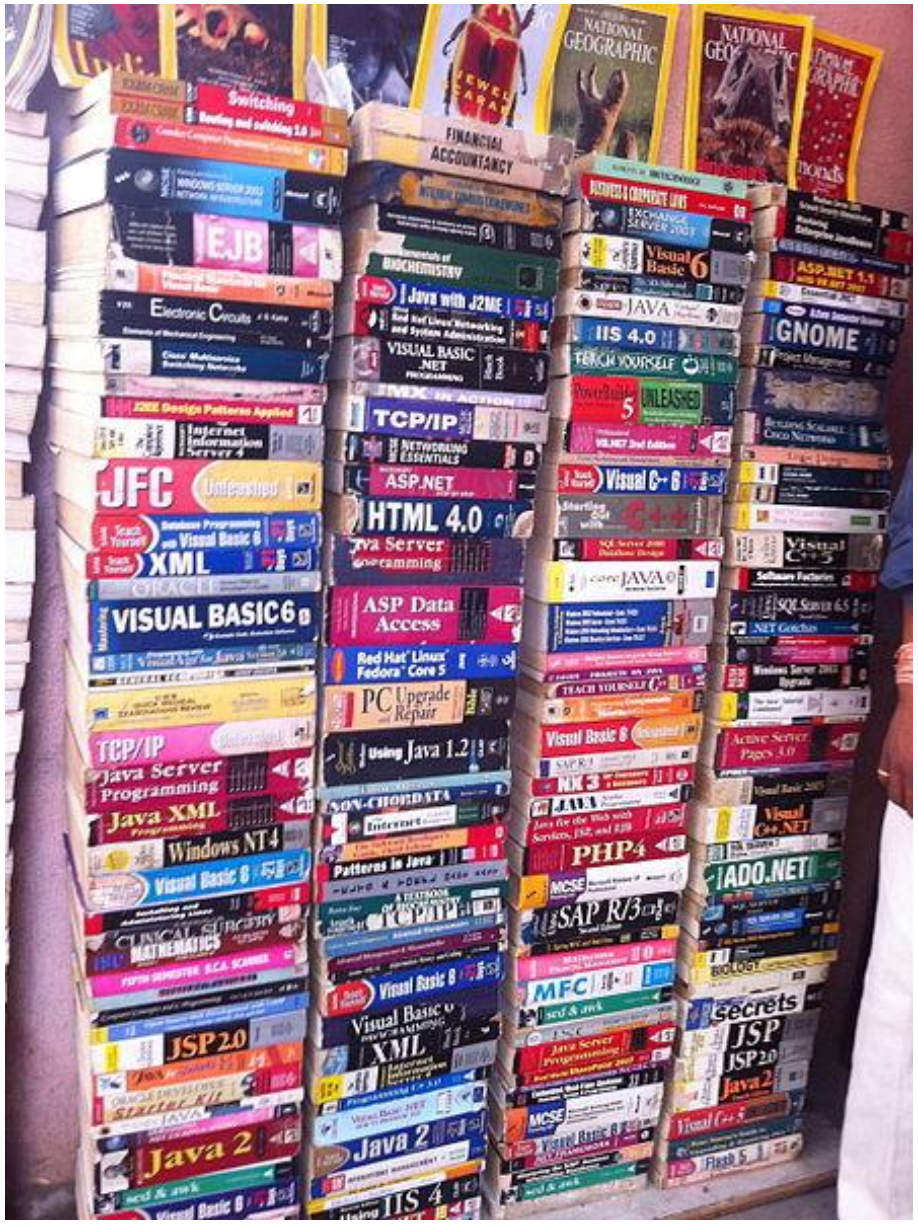
Life was simple before World War II. After that, we had systems.

The most dangerous phrase in the language is, "We've always done it this way."





SOFTWARE



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bangalore_India_Tech_books_for_sale_IMG_5261.jpg

